Lycée LA FAYETTE Clermont-Ferrand

CPGE

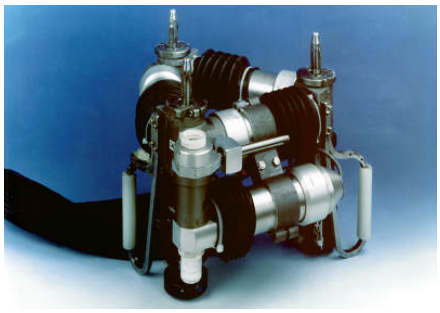
Modélisation des mécanismes TD

Compétences visées: C2-11, D2-06 v1.2 Ⓟ

Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand

Robot d'inspection de tubes de centrale nucléaire

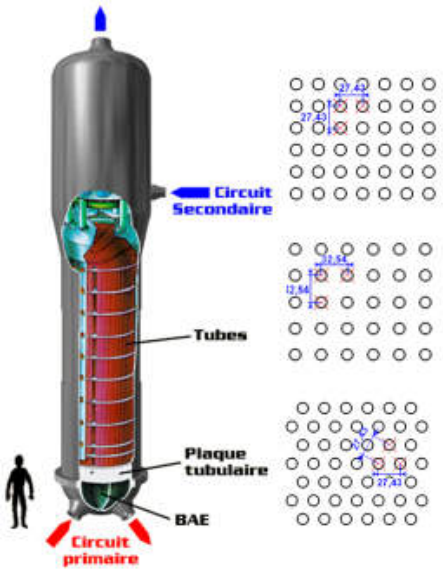
1 Présentation





Le robot positionneur *TRIBAR* permet de contrôler les tubes des générateurs de vapeur d'une centrale nucléaire. Pour cela, le robot doit :

- réaliser les déplacements le plus rapidement possible pour respecter la cadence de contrôle de 10 tubes à l'heure ;
- positionner un tube pour guider la sonde contrôle au droit des tubes précisément, ce qui nécessite une précision de positionnement des doigts d'accrochage.



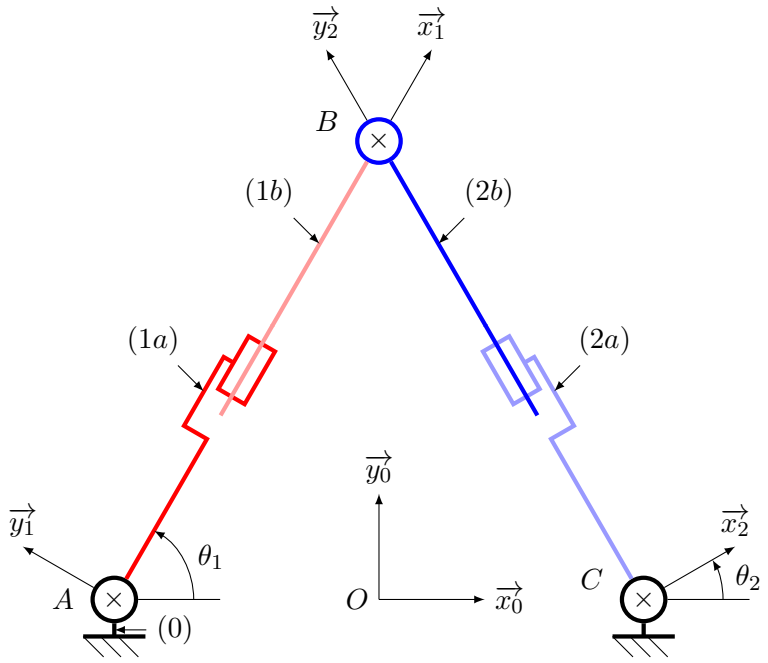
Le robot est donc constitué de trois doigts d'accrochage venant se positionner au droit des tubes et d'un doigt constitué de la sonde de contrôle. Les trois doigts d'accrochage sont déplacés par trois vérins à vis. Pour se déplacer le robot fixe deux doigts et déplace le troisième en commandant deux vérins.

Objectif

L'objectif de ce TD est de déterminer les lois de mouvement à imposer aux deux vérins pour commander le déplacement du robot d'inspection.

2 Modélisation

Le modèle retenu pour le robot est donné sur le schéma cinématique plan suivant.



On cherche à déterminer comment piloter les vérins pour que le doigt se déplace dans le plan selon une loi souhaitée.

On associe le repère $R_0\,(O,\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{y_0},\overrightarrow{z})$ aux pieds fixes, le repère $R_1\,(A,\overrightarrow{x_1},\overrightarrow{y_1},\overrightarrow{z})$ au vérin **1** (composé du corps **1a** et de la tige **1b**) et le repère $R_2\,(B,\overrightarrow{x_2},\overrightarrow{y_2},\overrightarrow{z})$ au vérin **2** (composé du corps **2a** et de la tige **2b**). Les angles θ_1 et θ_2 sont définis par : $\theta_1 = (\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{x_1}) = (\overrightarrow{y_0},\overrightarrow{y_1})$ et $\theta_2 = (\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{x_2}) = (\overrightarrow{y_0},\overrightarrow{y_2})$. On pose $\overrightarrow{OB} = x.\overrightarrow{x_0} + y.\overrightarrow{y_0}$, $\overrightarrow{AB} = \lambda_1.\overrightarrow{x_1}$ et $\overrightarrow{CB} = \lambda_2.\overrightarrow{y_2}$. La distance AC est constante et égale à L.

Question 1 Réaliser deux fermetures géométriques (linéaires) entre les points A, O, B et entre C, B, O.

On écrit les deux fermetures vectorielles : $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{0}$ et $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CO} = \overrightarrow{0}$

Soit : $\boxed{x.\overrightarrow{x_0} + y.\overrightarrow{y_0} - \lambda_1.\overrightarrow{x_1} + \frac{L}{2}.\overrightarrow{x_0} = \overrightarrow{0}}$ et $\boxed{x.\overrightarrow{x_0} + y.\overrightarrow{y_0} - \lambda_2.\overrightarrow{y_2} - \frac{L}{2}.\overrightarrow{x_0} = \overrightarrow{0}}$

Question 2 En déduire les expressions de λ_1 en fonction de x, y et L ainsi que λ_2 en fonction des mêmes paramètres.

Projetons ces relations dans la base R_0 :

$$\begin{cases} x - \lambda_1 \cos\theta_1 + \dfrac{L}{2} = 0 \\ y - \lambda_1 \sin\theta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 \cos\theta_1 = x + \dfrac{L}{2} \\ \lambda_1 \sin\theta_1 = y \end{cases} \Rightarrow \boxed{\lambda_1 = \sqrt{\left(x + \frac{L}{2}\right)^2 + y^2}}$$

$$\begin{cases} x + \lambda_2 \sin\theta_2 - \dfrac{L}{2} = 0 \\ y - \lambda_2 \cos\theta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_2 \sin\theta_2 = \dfrac{L}{2} - x \\ \lambda_2 \cos\theta_2 = y \end{cases} \Rightarrow \boxed{\lambda_2 = \sqrt{\left(x - \frac{L}{2}\right)^2 + y^2}}$$

Question 3 Quelles lois doit-on donner aux 2 vérins pour obtenir un mouvement de translation selon $\overrightarrow{y_0}$ uniquement ? Même question pour obtenir un mouvement de translation selon $\overrightarrow{x_0}$ uniquement.

- Pour une translation suivant $\overrightarrow{y_0}$, il faut avoir x constant, notons la valeur x_0 :
  $\lambda_1 = \sqrt{\left(x_0 + \frac{L}{2}\right)^2 + y^2}$ et $\lambda_2 = \sqrt{\left(x_0 - \frac{L}{2}\right)^2 + y^2}$
  $y^2 = \lambda_1^2 - \left(x_0 + \frac{L}{2}\right)^2$ donc $\lambda_2 = \sqrt{\left(x_0 - \frac{L}{2}\right)^2 + \lambda_1^2 - \left(x_0 + \frac{L}{2}\right)^2} = \boxed{\sqrt{\lambda_1^2 - 2Lx_0}}$
  On constate ainsi que pour $x_0 = 0$ la translation suivant $\overrightarrow{y_0}$ est obtenue en faisant translater les deux vérins de la même longueur.
- Pour une translation suivant $\overrightarrow{x_0}$, il faut avoir y constant, notons la valeur y_0 :
  $\lambda_1 = \sqrt{\left(x + \frac{L}{2}\right)^2 + y_0^2}$ et $\lambda_2 = \sqrt{\left(x - \frac{L}{2}\right)^2 + y_0^2}$
  $x = \sqrt{\lambda_1^2 - y_0^2} - \frac{L}{2}$ donc $\lambda_2 = \sqrt{\left(\sqrt{\lambda_1^2 - y_0^2} - L\right)^2 + y_0^2} = \boxed{\sqrt{\lambda_1^2 - 2L\sqrt{\lambda_1^2 - y_0^2} + L^2}}$
  Ici le mouvement est plus difficile à appréhender. Si on regarde la solution (non physique pour ce système) où $y_0 = 0$, on constate qu'on obtiendrait la relation $\lambda_2 = \pm(\lambda_1 - L)$. On retrouve la solution $\lambda_1 + \lambda_2 = L$.

Les vérins ont une course de 10 cm. Lorsqu'ils sont complètement rentrés, la longueur $AB = BC$ vaut L.

Question 4 Déterminer la position maximale que pourra atteindre le point B selon $\overrightarrow{y_0}$.

Lorsque les vérins sont complètement sortis, on aura la position la plus haute du point B.
Ainsi $\lambda_1 = \lambda_2 = L + 10$.
D'après la relation précédente, $y^2 = \lambda_1^2 - \left(x_0 + \frac{L}{2}\right)^2$, on en déduit que $y = \sqrt{(L+10)^2 - \frac{L^2}{4}}$ (en cm).

La précision de déplacement d'un vérin est de $\pm 0{,}1$ mm. On suppose qu'un des deux vérins est fixé et l'autre se déplace de la précision donnée.

Question 5 Tracer la trajectoire du point B lors de ce déplacement (en exagérant l'échelle). Faire de même si c'est l'autre vérin qui bouge et que le vérin considéré est fixé. En déduire approximativement la zone d'erreur de positionnement du doigt.

Pour trouver la zone, il faut dessiner plusieurs lieux du point B :
- à partir du point B cible, λ_1 augmente de 0,1 mm maximum : on trouve B_1. A partir de ce point, on bloque λ_1 et on fait varier λ_2 : on obtient un arc de cercle ;
- à partir du point B cible, λ_1 diminue de 0,1 mm maximum : on trouve B_2. A partir de ce point, on bloque λ_1 et on fait varier λ_2 : on obtient un arc de cercle ;
- à partir du point B cible, λ_2 augmente de 0,1 mm maximum : on trouve B_3. A partir de ce point, on bloque λ_2 et on fait varier λ_1 : on obtient un arc de cercle ;
- à partir du point B cible, λ_2 diminue de 0,1 mm maximum : on trouve B_4. A partir de ce point, on bloque λ_2 et on fait varier λ_1 : on obtient un arc de cercle ;

L'intersection des différentes arc de cercle représente la zone où le point B peut se situer.

